Hugo Marquerie 17/09/2026

La localización de un anillo noetheriano es noetheriana

Ejercicio 1. Sea R un anillo noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa. Demuestra que la localización $S^{-1}R$ es noetheriana.

***Solución*:** Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la `prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/`prop existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S \colon R \to S^{-1}R$ es la inclusión canónica. Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \ldots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle .$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (`prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/`proposición 1), tenemos que

$$J = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \ldots, \iota_S(a_n) \rangle .$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■